

论文图表叙事法

— 图表叙事指南 —

科研华哥

第1部分 图表标准排列顺序

很多人的论文读起来像实验记录，因为他是按做实验的时间顺序放图表的。SCI论文的图表顺序应该按故事线排列，而不是按实验时间。

1.1 标准图表序列

图1：问题图。展示现有方法的局限性，让审稿人一眼看出当前方法存在什么问题。建议放两张对比图，一张是理想结果，一张是现有方法的缺陷结果。

图2：方法框架图。你的方法是怎么解决问题的。这是整篇论文的灵魂图，必须让审稿人一眼看懂你的核心创新。方法图要清晰展示输入、处理流程、输出三个层次。

图3：主实验结果。你的方法和现有baseline的对比，在主要指标上证明你的方法是最优的。这是最硬的证据。

图4：消融实验。证明你的每个模块都不可或缺。去掉A掉多少，去掉B掉多少，用数据说话。

图5：泛化或鲁棒性实验。证明你的方法不只是在自己数据集上好用，换到别的场景也稳定。包括跨数据集测试、噪声鲁棒性等。

1.2 故事线自检方法

把图表按上述顺序排好后，问自己一个问题：排完之后能不能讲成一个完整的故事？

如果能从图1到图5顺畅地讲下来，从问题到方法到实验到验证，那你的论文主线是通的。如果排完之后故事不通，说明你的论文主线本身就有问题，需要回到引言重写。

如果排完之后故事通了，正文顺着图表的叙述线写，自然就顺了。

写作提醒

图表顺序就是论文的骨架。在你动笔写正文之前，先把图表顺序定下来。正文跟着图表走，而不是图表跟着正文走。

第2部分 图题改写范例对比

图题写成了图注，这是最多人犯的错误。合格的图题应该直接写结论，而不是写描述。

2.1 错误写法 vs 正确写法

错误写法：不同方法在测试集上的性能比较

这叫做图注，这叫描述，这不叫结论。审稿人扫到这一行，他得不到任何信息，必须自己从图里找结论

正确写法：在低样本和跨数据集场景下，我们的方法均取得了最优性能

审稿人扫到这张图的时候，他不需要自己从图里去提取结论，图题已经告诉他了。他只需要验证图题是不是真的就行。

2.2 更多改写范例

错误写法：各模块的消融实验结果

正确写法：去除模块A后性能下降12%，证明了模块A对整体框架的不可或缺性

错误写法：不同参数设置下的模型表现

正确写法：当学习率设为0.001时模型达到最优收敛，过高或过低都会导致性能明显下降

错误写法：模型在三个数据集上的泛化结果

正确写法：在DomainNet、OfficeHome和VisDA三个跨域数据集上，我们的方法均一致优于现有最优方法

图题改写法则：给每一张图写一句大白话，不要写术语描述，就写这张图证明了什么。图题里必须有结论。

2.3 自检方法

有一个很简单的自检方法：给你的每一张图写一句人话。不要写“实验结果对比图”，就写一句大白话，这张图证明了什么。

比如：这张图证明了我们的方法在低样本条件下仍然最优。这张图证明了模块A比模块B的贡献更大。这张图证明了跨数据集泛化是稳定的。

如果你发现一张图需要写两句话才能说清楚，说明这张图里塞了两个结论。拆开，变两张图。

写作提醒

图题是审稿人扫论文时最先看的部分。图题写得好，审稿人3秒内就能判断你的实验是否有说服力。不要浪费这3秒。

第3部分 冗余图自检表

打开你的论文，把所有图拉一个清单。然后在每一张图后面回答两个问题。

3.1 自检两个问题

第一，这张图证明了什么？

第二，如果删掉这张图，论文的主线会不会断？

如果一张图删掉之后，论文的论证逻辑依然成立，说明这张图是冗余的。

3.2 冗余图的判断标准

一张图没有独立的结论。如果你的两张图证明了同一个结论，保留更清晰、更有说服力的那张。

一张图的数据在其他图中已经体现。如果你的图3和图5实际上在说同一件事，合并或删除。

一张图与论文主线无关。比如跑了一个与核心论点无关的补充实验，虽然数据好看但对主线没有贡献。

一张图的质量不达标。分辨率低、数据点不清晰、配色难以区分。与其放一张质量低的图，不如删掉或重做。

记住一个原则：冗余图表不是在给论文加分，它在稀释审稿人对关键图表的注意力。10张图里有3张核心、7张冗余，审稿人扫完10张后对那3张的印象已经被稀释了。

3.3 冗余图处理建议

首选方案：直接删除。如果删掉后不影响主线，毫不犹豫地删。

备选方案：放入补充材料。如果数据本身有价值但与主线关系不大，放入Supplementary Material。

保留方案：如果删掉后会破坏证据链的完整性，保留并考虑是否可以合并到其他图中。

写作提醒

很多同学舍不得删图，觉得这是我辛苦跑出来的数据。但你要明白，审稿人的注意力是有限的。删掉冗余图，你的核心证据才能被看见。

第4部分 每张图一句话结论清单

在投稿前，用这个清单自检每一张图。

图号： _ _ _ _ _

这张图想证明的结论是： _ _ _ _ _

这个结论能用一句话说清楚吗：是 或 否

如果删掉这张图，主线会断吗：会 或 不会

这张图属于哪个证据层次（核心/支撑/泛化）： _ _ _ _ _

图题是否直接写了结论（而不是描述）：是 或 否

自检结论：需要修改 或 保留 或 删除

每张图只讲一个结论。一张图讲两个结论，等于一个结论都没讲。审稿人没有耐心在你的图里找重点。